

Projektdokumentation in Operation Research

Hazardous Materials Vehicle Routing Problem

Verfasser:	Maher Darweesh	50110052
	Jonas Beckmann	50112465
	Fuqiang Zhang	50293043
	Timo Schöddert	50110023
	Luca Siewecke	50112845

Studiengang:	Software-Engineering und Digitale Technologien
Fachbereich:	Ingenieurwissenschaften und Mathematik
Semester:	4

Prüfer:	Prof. Dr. Pascal Reusch
Eingereicht am:	10.07.2026

Sperrvermerk

Die vorliegende Praxisarbeit enthält interne, systemtechnische und vertrauliche Informationen. Aus diesem Grund unterliegt diese Arbeit einem strengen Sperrvermerk. Sie darf ausschließlich den zuständigen Prüfern und einem etwaigen Zweitprüfer, sowie den berechtigten Mitgliedern des Prüfungsausschusses der Hochschule Bielefeld zu internen Prüfungszwecken zugänglich gemacht werden. Jede darüberhinausgehende Nutzung, Auswertung, Vervielfältigung, Veröffentlichung oder Weitergabe der Arbeit an unbeteiligte Dritte, auch in Auszügen ist ohne die vorherige ausdrückliche und schriftliche Genehmigung des Verfassers strikt untersagt.

Inhaltsverzeichnis

Sperrvermerk	I
1 Einleitung.....	1
1.1 Problemstellung und Forschungsfrage	1
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit	2
2 Literaturübersicht und OR-Kontext.....	3
2.1 Einordnung in die OR-Problemklasse.....	3
2.2 Aktueller Stand der Forschung	3
2.3 Heuristische Lösungsansätze.....	4
3 Datenmodell und Datenquellen	5
3.1 Beschreibung des Szenarios.....	5
3.2 Datengrundlage.....	5
3.3 Datenvorverarbeitung.....	6
3.4 Instanzengenerierung.....	9
3.5 Plausibilitätschecks	9
4 Mathematische Modellierung	11
4.1 Systemgrenzen	11
4.2 Notation: Mengen, Parameter und Entscheidungsvariablen	11
4.3 Zielfunktion.....	13
4.4 Nebenbedingungen	13
5 Implementierung der Lösungsverfahren	15
5.1 Exakter Lösungsansatz	15
5.1.1 Solver Implementierung.....	15
5.1.2 Output Vergleich.....	17
5.2 Heuristischer Lösungsansatz	18
5.2.1 Heuristik-Design	18
5.2.2 Berücksichtigung umweltspezifischer Faktoren	20
5.2.3 Implementierung.....	21
6 Numerische Experimente und Ergebnisse	23
6.1 Solver Stresstest.....	23
6.2 Methodenvergleich: Exakter vs. heuristischer Lösungsansatz.....	23
6.3 Analyse der Trade-offs	24
7 Fazit und Ausblick.....	26
7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse	26
7.2 Kritische Würdigung und Limitationen des Modells	26
7.3 Ausblick und Handlungsempfehlung für die Praxis.....	27

Literaturverzeichnis.....	XXVIII
Verwendete Hilfsmittel	XXXI

Abkürzung	Bedeutung
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
E-LKW	Elektro-Lastkraftwagen (elektrisch angetriebenes schweres Nutzfahrzeug)
E-VRP/EVRP	Electric Vehicle Routing Problem
GIS	Geoinformationssystem (Geographic Information System)
HAZMAT	Hazardous Materials (Gefahrgut)
HMVRP	Hazardous Materials Vehicle Routing Problem
HPC	High-Power-Charging (Schnellladestation)
JSON	JavaScript Object Notation
LP	Linear Programming
MILP	Mixed-Integer Linear Program (gemischt-ganzzahliges lineares Programm)
MTZ	Miller-Tucker-Zemlin (Subtour-Eliminationsbedingungen)
O-D/OD	Origin-Destination (Quelle-Ziel)
OR	Operations-Research
OSM	OpenStreetMap
PBF	Protocolbuffer Binary Format
SoC	State of Charge (Ladezustand)
VND	Variable Neighborhood Descent
VNS	Variable Neighborhood Search
VO (EG)	Verordnung (Europäische Gemeinschaft)
VRP	Vehicle Routing Problem

1 Einleitung

Der Transport von Gefahrgütern ist ein essenzieller Bestandteil moderner industrieller Lieferketten, birgt jedoch inhärente Risiken für Mensch, Umwelt und Infrastruktur. Tritt ein Unfall ein, sind die potenziellen Schadensausmaße ungleich höher als bei konventionellen Gütertransporten [HOLE19]. Gleichzeitig steht die Logistikbranche vor der Herausforderung der Dekarbonisierung. Der Einsatz von elektrisch angetriebenen schweren Nutzfahrzeugen (E-Lkw) bietet hier eine vielversprechende Lösung, erweitert die ohnehin komplexe Tourenplanung jedoch um zusätzliche Restriktionen wie begrenzte Batteriereichweiten und notwendige Ladeinfrastruktur.

In der klassischen Routenplanung liegt der Fokus vorwiegend auf der Minimierung von Distanzen oder Transportkosten. Für den Gefahrguttransport greift dieser Ansatz jedoch zu kurz, da die kürzeste Route, beispielsweise durch ein dicht besiedeltes Stadtzentrum oder in der Nähe kritischer Infrastruktur, oft mit einem inakzeptabel hohen Risiko verbunden ist. Es entsteht ein fundamentaler Zielkonflikt zwischen der Gewährleistung maximaler Sicherheit und der Erhaltung der ökonomischen und zeitlichen Effizienz [ZOGR04, ANDR12]. Die vorliegende Arbeit widmet sich genau diesem Spannungsfeld.

1.1 Problemstellung und Forschungsfrage

Die dieser Arbeit zugrunde liegende Problemstellung lässt sich als Hazardous Materials Vehicle Routing Problem (HMVRP) unter Berücksichtigung von Elektrofahrzeugen (E-VRP) klassifizieren. Im Kern geht es um die Frage, wie eine Flotte elektrischer Gefahrguttransporter eine Menge vorgegebener Lieferaufträge bedienen kann.

Ein Logistikplaner muss dabei simultan entscheiden, welches Fahrzeug welchen Auftrag übernimmt und über welche spezifischen Straßensegmente die Route führt, ohne dabei gesetzliche, technische oder logistische Restriktionen (wie Lenk- und Ruhezeiten oder Reichweitenbegrenzungen) zu verletzen. Die zentrale Herausforderung besteht in der zweidimensionalen Zielfunktion: Primär soll das aggregierte Transportrisiko (etwa durch Unfallwahrscheinlichkeiten und Bevölkerungsdichte am Streckenverlauf) minimiert werden, während sekundär die operationellen Kosten (Distanz, Fahrzeit, Energieverbrauch) in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen gehalten werden müssen.

Daraus leiten sich folgende zentrale Forschungsfragen für diese Arbeit ab:

1. Wie lässt sich das Gefahrgut-Routenproblem für E-Lkw mathematisch so modellieren, dass sowohl der Trade-off zwischen Risiko und Kosten als auch fahrzeugspezifische und gesetzliche Restriktionen abgebildet werden?
2. Wie performt ein exakter Lösungsansatz hinsichtlich seiner Skalierbarkeit im Vergleich zu einer speziell entwickelten Heuristik bei steigenden Instanzgrößen?

1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

Das primäre Ziel dieser Projektarbeit ist die Entwicklung, Implementierung und Evaluierung von Lösungsverfahren für das beschriebene HMVRP mit elektrischen Nutzfahrzeugen. Dazu wird zunächst ein exaktes mathematisches Modell (Mixed-Integer Linear Program) formuliert, das anschließend mit einem State-of-the-Art Solver gelöst wird. Um auch für größere, praxisnahe Probleminstanzen in angemessener Zeit zu validen Lösungen zu gelangen, wird ergänzend ein heuristischer Lösungsansatz entwickelt.

Die Arbeit ist wie folgt strukturiert: Kapitel 2 ordnet die Problemstellung in den wissenschaftlichen Kontext der Operations-Research ein und fasst den aktuellen Stand der Literatur zusammen. Kapitel 3 beleuchtet das zugrunde liegende Datenmodell sowie die Generierung der Instanzen. In Kapitel 4 wird das mathematische Modell detailliert formuliert und abgegrenzt. Kapitel 5 widmet sich der softwaretechnischen Implementierung des exakten Solvers sowie des entwickelten heuristischen Verfahrens. In Kapitel 6 werden beide Ansätze anhand numerischer Experimente evaluiert und einem Stresstest unterzogen. Die Arbeit schließt in Kapitel 7 mit einem Fazit und einem Ausblick auf potenzielle Erweiterungen für die Praxis ab.

2 Literaturübersicht und OR-Kontext

Dieses Kapitel ordnet die betrachtete Problemstellung in die Literatur der Vehicle-Routing-Probleme ein. Im Mittelpunkt stehen die gemeinsame Fahrzeug- und Routenplanung, risiko-bezogene Bewertungen sowie Energie- und Zulässigkeitsbedingungen im Gefahrguttransport.

2.1 Einordnung in die OR-Problemklasse

Das Vehicle Routing Problem (VRP) beschreibt die Planung von Touren für eine Fahrzeugflotte zur Bedienung mehrerer Kunden unter Kapazitäts-, Distanz-, Zeit- und weiteren betrieblichen Restriktionen [LAPO09]. Die hier betrachtete Aufgabenstellung erweitert diese Grundstruktur um eine explizite Risikodimension und ist damit dem Hazardous Materials Vehicle Routing Problem (HMVRP) zuzuordnen. Gegenüber rein kostenorientierten Routingproblemen müssen zusätzlich gefahrgutbezogene Risiken, Netzbeschränkungen und regulatorische Vorgaben berücksichtigt werden [HOLE19].

Im Projekt werden mehrere Kunden mit einer heterogenen Flotte elektrischer Schwerlastfahrzeuge von einem gemeinsamen Depot aus bedient. Neben der Kundenzuordnung und Besuchsreihenfolge beeinflussen die zulässigen O-D-Verbindungen, Batterie- und Ladezustände sowie zeitliche Ressourcen die Machbarkeit einer Route. Die Problemstellung weist damit zugleich Bezüge zum Electric Vehicle Routing Problem auf, bei dem Reichweitenbegrenzungen und Ladeentscheidungen unmittelbar mit der Tourenplanung verknüpft sind [ERDO12, SCHN14].

Der heuristische Ansatz unterstützt darüber hinaus eine Multi-Trip-Erweiterung, bei der ein physisches Fahrzeug nach der Rückkehr zum Depot erneut eingesetzt werden kann [CATT16]. Für direkte Vergleiche mit dem exakten Lösungsansatz wird diese Erweiterung jedoch deaktiviert und eine Single-Trip-Konfiguration verwendet. Die Kopplung von Fahrzeugwahl, Kundenreihenfolge, Risikobewertung sowie Zeit- und Energieressourcen motiviert den Vergleich eines exakten mit einem heuristischen Lösungsverfahren.

2.2 Aktueller Stand der Forschung

Ein wesentlicher Forschungsbereich des Gefahrgut routings betrifft die Definition und Bewertung von Transportrisiken. Erkut und Verter zeigen, dass unterschiedliche Risikomaße zu unterschiedlichen Routenentscheidungen führen können [ERKU98]. Praktische Mehrzielansätze berücksichtigen unter anderem populations- und unfallbezogene Risikoaspekte [CUNE18], während Überblicksarbeiten zusätzlich Netzrestriktionen, Gefahrgutklassen und regulatorische Anforderungen hervorheben [HOLE19]. Im vorliegenden Projekt wird Risiko als vorverarbeiteter O-D-Risikowert verwendet; aus der Literatur wird keine spezifische Gewichtungsförmel unverändert übernommen.

Regulatorische Anforderungen ergänzen diese Risikoperspektive. Die ADR-Regelungen unterscheiden unter anderem Gefahrgutklassen und Tunnelkategorien [UNEC25]. Berücksichtigt werden die im Projekt implementierten ADR- und Tunnelregeln; daraus wird keine vollständige rechtliche ADR-Konformität abgeleitet. Fahrzeug- und Gefahrgutkompatibilitäten erweitern die üblichen Kapazitätsbedingungen um stoff- und fahrzeugbezogene Zulässigkeitsprüfungen [HOLE19, UNEC25].

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Zielkonflikten zwischen Risiko, Kosten und Zeit. Arbeiten zum Gefahrgutrouting behandeln diese Kriterien als konkurrierende Entscheidungsgrößen [ZOGRO4, ANDR12, CUNE18]. Für ihre gemeinsame Bewertung sind Verfahren der Multi-Objective Optimization relevant, insbesondere gewichtete und normalisierte Zielfunktionen [MARL04]. Im verwendeten Ansatz werden Risiko, Kosten und Zeit zunächst getrennt erfasst und anschließend gewichtet zusammengeführt.

Auch Energie- und Ladebedingungen beeinflussen die Routenwahl. Arbeiten zum Green VRP und EVRP zeigen, dass begrenzte Reichweiten und Ladeentscheidungen nicht unabhängig von Kundenreihenfolge und Fahrzeit betrachtet werden können [ERDO12, SCHN14]. Diese Aspekte werden im Projekt an die heterogene Elektrofahrzeugflotte und die verfügbaren O-D-Daten angepasst.

2.3 Heuristische Lösungsansätze

Für größere VRP- und HMVRP-Instanzen werden neben exakten Modellen häufig heuristische und metaheuristische Verfahren eingesetzt. Insertionsheuristiken bilden Routen schrittweise auf, indem noch unbediente Kunden an zulässigen Positionen eingefügt werden [SOLO87]. Im Gefahrgutkontext können solche Kandidaten zusätzlich anhand mehrerer Zielgrößen wie Risiko, Kosten und Zeit bewertet werden [ZOGRO4, ANDR12].

Zur lokalen Verbesserung eignet sich insbesondere die Variable Neighborhood Search (VNS), die systematisch zwischen verschiedenen Nachbarschaften wechselt und dadurch lokale Optima verlassen kann [MLAD97]. Bula et al. wenden VNS auf ein HMVRP an und zeigen die Eignung des Verfahrens für Gefahrgutroutingprobleme [BULA17]. Die Variable Neighborhood Descent (VND) ergänzt diesen Ansatz durch eine systematische lokale Suche über mehrere Nachbarschaften.

Für Multi-Trip-Strukturen können zusätzlich Verschiebungen zwischen verschiedenen Fahrten desselben oder unterschiedlicher Fahrzeuge relevant sein [CATT14]. Der entwickelte Ansatz kombiniert eine sequenzielle Konstruktion mit begrenzten Reparaturmechanismen, VND und Basic VNS und passt diese Verfahren an die verwendete Fahrtenrepräsentation sowie die Energie- und Gefahrgutrestriktionen an.

3 Datenmodell und Datenquellen

Dieses Kapitel beschreibt die für die Gefahrgutroutenplanung verwendeten Datenquellen sowie deren Aufbereitung zu einem konsistenten, routingfähigen Datenmodell. Im Mittelpunkt stehen das aus OpenStreetMap abgeleitete Straßennetz, amtliche Unfallstatistiken, Bevölkerungsrasterdaten (Zensus), Informationen zur öffentlichen Ladeinfrastruktur sowie fahrzeug-spezifische Parameter. Die Zusammenführung dieser heterogenen Datensätze ermöglicht eine risikobasierte Bewertung von Routen und bildet die Grundlage für die nachgelagerte Optimierung. Hinweis zu den Projektdaten:

Die vollständigen, großvolumigen Datensätze sind aus Platzgründen nicht im GitHub-Repository abgelegt.

Download über Sciebo:

Link: <https://hsbi.sciebo.de/s/2yJ4WQaEXinDpkB>

Passwort: 1234

3.1 Beschreibung des Szenarios

Als Depotstandort wurde Leuna gewählt, da sich dort eine der größten Erdölraffinerien Deutschlands befindet. Die direkte Anbindung an die Kraftstoffproduktion vermeidet zusätzliche Transporte zu externen Tanklagern. Zudem ermöglicht die zentrale Lage mit Anschluss an die Autobahnen A9, A14 und A38 eine effiziente Versorgung verschiedener Zielregionen [TECH26].

Die Kundenstandorte wurden in einem zweistufigen Verfahren bestimmt. Zunächst wurden geeignete Kandidatenstandorte generiert, die anschließend hinsichtlich ihrer Plausibilität und Netzwerkanbindung überprüft wurden. Für die Instanzen mit 10 und 20 Kunden lag der Fokus auf dem regionalen Umfeld des Depots, während für die Instanz mit 50 Kunden zusätzlich überregional verteilte Standorte berücksichtigt wurden. Dadurch können sowohl regionale als auch überregionale Transportszenarien untersucht werden.

Die Kundenstandorte werden über ihre geografischen Koordinaten auf die nächstgelegenen Knoten des Straßengraphen abgebildet und bilden die Grundlage für die Berechnung der Distanz-, Zeit- und Risikomatrizen des Optimierungsmodells.

3.2 Datengrundlage

Die Grundlage des entwickelten Optimierungsmodells bildet die Kombination mehrerer Datenquellen, die infrastrukturelle, sicherheitsrelevante und fahrzeugbezogene Aspekte des Gefahrguttransports abbilden. Ziel ist die Schaffung einer möglichst realitätsnahen Datengrundlage für die spätere Routenoptimierung.

Den Kern des Modells bildet das Straßennetz von OpenStreetMap (OSM), aus dessen deutschlandweiten Daten ein routingfähiger Straßengraph erzeugt wird. Dabei werden sowohl

relevante Straßenklassen als auch wichtige Infrastruktureigenschaften wie Einbahnstraßen oder Tunnel berücksichtigt [OSM], [HAKL08]. Zur Bewertung des Unfallrisikos werden amtliche Verkehrsunfalldaten integriert, die Informationen zu Lage und Schwere von Unfällen enthalten. Dadurch kann für einzelne Streckenabschnitte ein risikobezogener Bewertungsfaktor bestimmt werden [UNFA].

Neben der Eintrittswahrscheinlichkeit von Unfällen wird auch das potenzielle Schadensausmaß berücksichtigt. Hierzu werden Bevölkerungsdaten des Zensus 2021 verwendet, die eine Abschätzung der potenziell betroffenen Personen im Umfeld eines Straßenabschnitts ermöglichen [ZENS21]. Ergänzend fließen Daten zur öffentlichen Ladeinfrastruktur aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur ein. Insbesondere Schnellladestationen werden berücksichtigt, um die Einbindung elektrischer Schwerlastfahrzeuge in die Optimierung zu ermöglichen [BNetzA].

Darüber hinaus werden fahrzeugspezifische Parameter wie Nutzlast, Batteriekapazität, Reichweite, Energieverbrauch sowie fixe und variable Betriebskosten in das Modell integriert. Die betrachtete Fahrzeugflotte umfasst verschiedene elektrische Schwerlastfahrzeuge mit unterschiedlichen technischen Eigenschaften, wodurch unterschiedliche Einsatzszenarien im Regional- und Fernverkehr untersucht werden können.

Für die sicherheitsorientierte Bewertung der Transporte werden außerdem Informationen aus dem Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) herangezogen. Diese liefern die fachliche Grundlage für die Definition von Gefahrgutklassen und Sicherheitskriterien innerhalb des Optimierungsmodells [UNEC25].

Durch die Zusammenführung von Straßen-, Unfall-, Bevölkerungs-, Ladeinfrastruktur-, Fahrzeug- und ADR-Daten entsteht eine umfassende Datengrundlage, die sowohl infrastrukturelle und wirtschaftliche als auch sicherheitsrelevante Aspekte des Gefahrguttransports berücksichtigt und die Basis für die anschließende Optimierung der Gefahrgutrouten bildet.

3.3 Datenvorverarbeitung

Die Datenvorverarbeitung bildet die Grundlage für die spätere Gefahrgutroutenplanung und dient dazu, aus verschiedenen Rohdatenquellen ein routingfähiges und sicherheitsbewertetes Verkehrsnetz zu erzeugen. Hierfür wurden OpenStreetMap-Daten, amtliche Unfallstatistiken, Bevölkerungsdaten aus dem Zensus 2021 sowie Informationen zu Schnellladestationen zusammengeführt und in eine einheitliche Graphstruktur überführt.

Als Basis des Verkehrsnetzes wurde ein deutschlandweiter OpenStreetMap-Datensatz im PBF-Format verwendet. Da die vollständigen OSM-Daten mehrere Millionen Straßenobjekte enthalten und für die betrachtete Problemstellung nicht alle Straßen relevant sind, erfolgte zunächst eine räumliche Einschränkung. Ausgehend vom Depot sowie den definierten Kun-

denstandorten wurde eine Bounding Box bestimmt, die zusätzlich um einen Sicherheitsabstand erweitert wurde. Dadurch konnte die Datenmenge erheblich reduziert werden, ohne wichtige Verkehrsverbindungen im Untersuchungsgebiet auszuschließen [JONE08].

Anschließend wurden nur diejenigen Straßenabschnitte berücksichtigt, die für den überregionalen Güterverkehr von Bedeutung sind. Hierzu zählen Autobahnen, autobahnähnliche Straßen, Bundesstraßen, Landesstraßen sowie ausgewählte Kreisstraßen. Wohnstraßen und andere niedrigklassige Straßen wurden bewusst nicht in das Netzwerk aufgenommen, da diese für Gefahrguttransporte in der Praxis nur eine untergeordnete Rolle spielen. Dieses Vorgehen reduziert die Komplexität des Straßennetzes und fokussiert die Analyse auf realistische Fahrtrouten [UNEC25].

Die Erstellung des Graphen erfolgte in zwei Verarbeitungsschritten. Im ersten Schritt wurden alle relevanten Straßen untersucht, um die Häufigkeit des Auftretens jedes Knotens zu bestimmen. Knoten, die nicht genau zwei Verbindungen besitzen, wurden als Kreuzungen, Abzweigungen oder Netzendpunkte identifiziert. Im zweiten Schritt wurden die eigentlichen Graphkanten erzeugt. Dabei wurden alle Zwischenpunkte zwischen zwei Kreuzungen zu einer einzigen Kante zusammengefasst. Dieses Verfahren, das als Junction Compression bezeichnet werden kann, reduziert die Anzahl der Knoten und Kanten erheblich, wodurch sowohl der Speicherbedarf als auch die spätere Laufzeit der Routingalgorithmen sinken [BOEI17]. Die Länge der einzelnen Kanten wurde mithilfe der Haversine-Formel unter Berücksichtigung der Erdkrümmung berechnet. [MARI20 S.2]

Neben den geometrischen Informationen wurden zusätzliche Straßeneigenschaften aus OpenStreetMap übernommen. Einbahnstraßen wurden durch gerichtete Kanten modelliert, sodass Fahrten nur in zulässiger Richtung möglich sind. Darüber hinaus wurden Tunnelinformationen gespeichert. Diese spielen insbesondere im Rahmen der Gefahrgutroutenplanung eine wichtige Rolle, da bestimmte Gefahrgüter Tunnel vermeiden müssen oder hierfür besondere Sicherheitsvorschriften gelten.

Nach dem Aufbau des Basisgraphen wurden Unfallinformationen integriert. Hierfür kamen amtliche Verkehrsunfalldaten mit geografischen Koordinaten zum Einsatz. Die Unfälle wurden entsprechend ihrer Schwere gewichtet, wobei schwere Unfälle einen höheren Einfluss auf die spätere Risikobewertung erhalten als leichte Unfälle [ABDE00]. Um die Daten dem Verkehrsnetz zuzuordnen, wurde jede Unfallstelle dem nächstgelegenen Straßenabschnitt innerhalb eines definierten Suchradius zugeordnet. Für jede Kante konnten dadurch sowohl die Anzahl der Unfälle als auch ein gewichteter Unfallschwerewert bestimmt werden. Da längere Straßenabschnitte naturgemäß häufiger von Unfällen betroffen sein können, erfolgte zusätzlich eine Normierung auf die jeweilige Kantenlänge. Das daraus resultierende Maß beschreibt die relative Unfallgefährdung eines Straßenabschnitts und wurde anschließend auf den Wertebereich von 0 bis 1 skaliert.

Neben der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Unfalls wurde auch dessen potenzielles Schadensausmaß berücksichtigt. Hierzu wurden Bevölkerungsdaten des Zensus 2021 verwendet. Die Bevölkerungsinformationen liegen als Rasterdaten vor und wurden zunächst räumlich auf das Untersuchungsgebiet beschränkt. Jeder Straßenabschnitt wurde anschließend mit einem Puffer versehen, der den potenziell betroffenen Bereich eines Gefahrgutereignisses repräsentiert. Mittels einer GIS-basierten Überlagerungsanalyse wurde berechnet, welcher Anteil einer Bevölkerungszelle innerhalb dieses Puffers liegt. Die betroffene Bevölkerung wurde proportional zur Überlappungsfläche den jeweiligen Straßenabschnitten zugewiesen. Daraus entstand für jede Kante ein Bevölkerungswert, der ebenfalls auf die Kantenlänge bezogen und anschließend normiert wurde. Hohe Werte kennzeichnen Straßenabschnitte, deren Umgebung eine hohe Bevölkerungsdichte aufweist und bei denen ein Gefahrgutunfall daher besonders schwerwiegende Folgen haben könnte [ERKU98].

Zur Unterstützung zukünftiger Anwendungen im Bereich der Elektromobilität wurde zusätzlich die öffentliche Ladeinfrastruktur in das Netzwerk integriert. Als Datenquelle diente das Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur. Berücksichtigt wurden ausschließlich Schnellladestationen mit einer Leistung von mindestens 150 kW, da diese für den schweren Güterverkehr von besonderer Relevanz sind. Jede Ladestation wurde dem nächstgelegenen Netzwerkknoten zugeordnet. Mehrere Ladepunkte an derselben Position wurden anschließend zu sogenannten Ladehubs zusammengefasst. Dadurch konnte die Anzahl der relevanten Ladepunkte reduziert werden, ohne wichtige Informationen über die Ladeinfrastruktur zu verlieren.

Nach der Zusammenführung aller Datenquellen wurde für jede Kante ein Satz verschiedener Bewertungsgrößen berechnet. Neben der Streckenlänge wurden Fahrzeit, Unfallrisiko, Bevölkerungsrisiko sowie eine straßentypabhängige Strafkostenkomponente gespeichert. Die Fahrzeiten wurden anhand typischer Geschwindigkeiten der jeweiligen Straßenklasse geschätzt. Das Risikomaß entstand aus einer Kombination des normierten Unfall- und Bevölkerungsrisikos. Zusätzlich wurden niedrigklassige Straßen mit Strafkosten versehen, sodass höherwertige Verkehrsachsen bevorzugt werden.

Auf Grundlage dieses erweiterten Verkehrsnetzes wurden schließlich Origin-Destination-Matrizen erzeugt. Hierbei wurden für alle relevanten Quell- und Zielpunkte kürzeste Wege mithilfe des Dijkstra-Algorithmus berechnet. Die Berechnung erfolgte für verschiedene Routingprofile. Neben einer klassischen Distanzminimierung wurde ein zeitoptimiertes Routing sowie ein sicherheitsorientiertes Routing betrachtet. Letzteres berücksichtigt zusätzlich Unfallrisiken, Bevölkerungsdichten, Straßentypen sowie Tunnelrestriktionen. Die resultierenden Distanz-, Zeit- und Risikomatrizen bilden die Eingangsgrößen des nachgelagerten Optimierungsmodells zur Gefahrgutroutenplanung [KIM09 S.70-76].

3.4 Instanzengenerierung

Für die Evaluierung des Optimierungsmodells wurden Testinstanzen auf Basis realer geographischer Standorte erstellt. Jede Instanz besteht aus einem Depot und einer Menge von Kundenstandorten, die auf einen risikobewerteten Straßengraphen abgebildet werden. Daraus werden Distanz-, Zeit- und Risikomatrizen als Eingabedaten für den Optimierungssolver erzeugt.

Untersucht wurden drei Instanzgrößen mit 10, 20 und 50 Kunden. Während die kleineren Instanzen vorwiegend regionale Transporte abbilden, umfasst die größte Instanz auch überregionale Verbindungen mit Entfernungen von bis zu 200 km. Dadurch werden sowohl Nah- als auch Fernverkehrsszenarien berücksichtigt.

Die gewählte Staffelung ermöglicht die Analyse des Lösungsverhaltens bei steigender Problemgröße. Mit zunehmender Anzahl an Kunden wächst der Aufwand für die Berechnung der zugrunde liegenden Routing- und Origin-Destination-Matrizen deutlich an, insbesondere durch die Berücksichtigung verschiedener Optimierungskriterien und Ladeinfrastrukturen.

Die Instanzen mit 10 und 20 Kunden dienen der Modellvalidierung, während die Instanz mit 50 Kunden eine Bewertung der Skalierbarkeit und der Auswirkungen größerer Transportdistanzen auf die Routenplanung elektrischer Fahrzeuge ermöglicht. Zukünftige Arbeiten könnten die Untersuchung auf größere Instanzen sowie effizientere Verfahren zur Berechnung der Routingdaten erweitern.

3.5 Plausibilitätschecks

Zur Sicherstellung der Qualität der erzeugten Origin-Destination-Matrizen wurde eine systematische Datenvalidierung durchgeführt. Dabei wurden zunächst Vollständigkeits- und Konsistenzprüfungen durchgeführt, um fehlende oder fehlerhafte Einträge sowie unplausible Werte für Distanzen, Fahrzeiten und Kosten zu identifizieren.

Ergänzend erfolgten Plausibilitätsanalysen der berechneten Routenkennzahlen sowie Prüfungen der verschiedenen Routingprofile hinsichtlich ihrer erwarteten Eigenschaften bezüglich Distanz, Fahrzeit und Sicherheit. Zudem wurde die korrekte Berücksichtigung von Gefahrgutrestriktionen, insbesondere von Tunnelbeschränkungen für beladene Fahrzeuge, überprüft.

Im Rahmen der Validierung der großen Instanz mit 50 Kunden zeigte sich darüber hinaus, dass für drei Kunden selbst die mit dem Profil Safest Route berechneten Fahrzeiten die maximal zulässige Lenkzeit von 270 Minuten überschritten. Da diese Kunden unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht regelkonform bedient werden konnten, wurden sie aus der betrachteten Instanz entfernt.

Abschließend wurden Symmetrie- und Ausreißeranalysen durchgeführt, um ungewöhnliche Unterschiede zwischen Hin- und Rückfahrten sowie auffällige Distanz- oder Fahrzeitwerte zu erkennen. Die Validierungsmaßnahmen stellen sicher, dass die erzeugten Distanz-, Zeit- und

Risikomatrizen eine konsistente und belastbare Datengrundlage für die nachfolgende Optimierung bilden.

4 Mathematische Modellierung

Dieses Kapitel formalisiert das in Kapitel 1 eingeführte Problem als gemischt-ganzzahliges lineares Programm (MILP). Die Basisformulierung orientiert sich an etablierten Modellen für das HMVRP [BULA16], wurde jedoch substanziell erweitert, um die Besonderheiten von Elektrofahrzeugen [SCHN14, ERDO12] sowie operationelle Realitäten wie Lenkzeiten [GOEL09] und Ruhezeiten abzubilden. Das Problem wird als Single-Trip Heterogeneous-Fleet Hazmat-E-VRP formuliert [CREV07, CATT16].

4.1 Systemgrenzen

Um die mathematische Komplexität zu beherrschen und die Laufzeiten des Solvers praktikabel zu halten, wurden klare Systemgrenzen definiert:

- **Zweistufige Architektur und Risikobewertung:** Das reale Straßennetz wird vorab in einer Graphreduktion auf OD-Matrizen komprimiert. Das Schadensrisiko wird nicht dynamisch berechnet, sondern über vordefinierte Profile (safest, fastest, shortest) abstrahiert. Für beladene Kanten greift ein kantenadditives Risikomaß. Da von leeren Rückfahrten keine akute Gefahrstoffbedrohung ausgeht, wird für diese ein Risiko von Null ($Risk = 0$) angesetzt. ADR-gesperrte Tunnel werden über prohibitive Strafkosten (Δ) gemieden [ERKU98].
- **Ladevorgänge (E-Lkw):** Ladeinfrastruktur wird als "Side-Trip" von Kundenknoten aus modelliert. Komplexe nicht-lineare Ladekurven werden zugunsten einer Vollladung nach dem Erreichen einer High-Power-Charging-Station (HPC) abstrahiert [SCHN14].
- **Single-Trip anstatt Multi-Trip:** Jedes Fahrzeug verlässt das Depot höchstens ein einziges Mal pro Schicht. Tourenwiederholungen oder das erneute Beladen am Depot innerhalb einer Schicht sind in diesem Modell ausgeschlossen, um die Dimension des Suchraums gezielt einzugrenzen. [CREV07].

4.2 Notation: Mengen, Parameter und Entscheidungsvariablen

Das Problem wird auf einem gerichteten Graphen $G = (N, E)$ definiert.

Mengen:

C: Menge der Kunden.

0: Das Start- und Enddepot.

N: Menge der Routing-Knoten ($N = C \cup \{0\}$).

V: Menge der heterogenen Elektro-Lkw.

S: Menge der Ladesäulen (HPC).

P_{side} : Menge der angebundenen Side-Trip-Paare (c, s) (Kunde zu Säule).

A: Menge der Routing-Kanten $A = A_{out} \cup A_{ret}$ (beladen und leer).

Parameter:

$d_{ij}, t_{ij}, \rho_{ij}$: Distanz [km], Fahrzeit [min] und Risikoprämie [km-Äquivalente] je Routing-Kante $(i, j) \in A$.

$d_{cs}^S, t_{cs}^S, \rho_{cs}^S$: Distanz, Zeit und Risiko je Side-Trip-Kante zwischen Kunde und Säule.

Dem_c : Nachfrage des Kunden $c[l]$.

Cap_v : Transportkapazität des Fahrzeugs $v[l]$.

$Range_v$: Elektrische Maximalreichweite des Fahrzeugs $v[km]$.

F_v, c_v^{km} : Fixkosten bei Einsatz [EUR] sowie variable Kosten [EUR/km] des Fahrzeugs v .

$\tau^{serv}, \tau^{chg}, \tau^{brk}$: Dauer für Service am Kunden, Ladevorgang an der HPC-Säule und reine Lenkpause (jeweils 45 min).

K^{chg} : Pauschalkosten je Ladevorgang [EUR].

$\theta^{blk}, \theta^{day}, \theta^{shift}$: Gesetzliche Zeitlimits: max. Lenkzeit am Stück (270 min), max. Tageslenkzeit (540 min), maximales Schichtfenster (780 min).

w_1, w_2, w_3 : Gewichte für Risiko, Kosten und Zeit ($\sum w = 1$).

M_T, M_D, M_B, M_L : Hinreichend große Konstanten (Big-M) zur Linearisierung.

Entscheidungsvariablen:

$x_{ijv} \in \{0,1\}$: Nimmt den Wert 1 an, wenn Fahrzeug v die Kante (i, j) befährt.

$y_{csv} \in \{0,1\}$: Nimmt den Wert 1 an, wenn Fahrzeug v vom Kunden c zur Ladesäule s fährt (Side-Trip).

$p_{cv} \in \{0,1\}$: Nimmt den Wert 1 an, wenn Fahrzeug v am Kunden c eine reine Lenkpause einlegt.

$T_{nv} \geq 0$: Ankunftszeit von Fahrzeug v an Knoten n (Minuten seit Schichtbeginn).

$D_{nv}^{arr}, D_{nv}^{dep} \geq 0$: Bisherige ununterbrochene Lenkzeit bei Ankunft bzw. Abfahrt am Knoten n .

$B_{nv}^{arr}, B_{nv}^{dep} \geq 0$: Verbleibende Batteriereichweite [km] bei Ankunft bzw. Abfahrt.

$L_{nv} \geq 0$: Verbleibende Gefahrgut-Ladung [l] nach Bedienung von Knoten n .

$z_v \in \{0,1\}$: Abgeleitete Variable für den generellen Einsatz des Fahrzeugs v .

4.3 Zielfunktion

Da die Kriterien: Risiko, Kosten und Zeit unterschiedliche Einheiten und Maßstäbe aufweisen, werden sie über geschätzte Worst-Case-Skalen ($R_{max}, K_{max}, Z_{max}$) normiert. Das Zielfunktional minimiert die gewichtete Summe der drei Terme:

$$\min \quad w_1 \frac{R(x, y)}{R_{max}} + w_2 \frac{K(x, y)}{K_{max}} + w_3 \frac{Z(x, y, p)}{Z_{max}}$$

Hierbei erfasst $R(x, y)$ das aggregierte Streckenrisiko über alle befahrenen beladenen Routing-Kanten und Side-Trips. Der Kostenterm $K(x, y)$ summiert Fahrzeugfixkosten, distanzabhängige variable Kosten sowie Ladekosten. Der Zeitterm $Z(x, y, p)$ repräsentiert die Summe der gesamten Einsatzzeiten aller Flottenfahrzeuge, bestehend aus reinen Fahrzeiten, Servicezeiten, Ladezeiten und gesetzlichen Pausen. [ZOGR04, CUNE18].

4.4 Nebenbedingungen

Die Nebenbedingungen (Constraints) sichern die logistische Machbarkeit, die physikalischen Grenzen der E-Lkw sowie die strikte Gesetzeskonformität.

1. Routing, Flusserhaltung und Kapazität:

Jeder Kunde muss exakt einmal besucht werden. Die Flusserhaltung garantiert, dass ein Fahrzeug jeden betretenen Knoten auch wieder verlässt. Die Single-Trip-Bedingung ($z_v \leq 1$) stellt sicher, dass jedes Fahrzeug maximal eine Tour vom Depot aus startet. Gleichzeitig wird entlang der Route sichergestellt, dass die akkumulierte Nachfrage die Fahrzeugkapazität Cap_v nicht überschreitet. Hierzu dient eine kontinuierliche Ladungsvariable L_{nv} , die nach jedem Kundenbesuch dekrementiert wird. [CREV07].

2. Unterbrechungs-Exklusivität und Symmetriebrechnung:

An jedem Kundenknoten darf höchstens eine Art der Fahrtunterbrechung stattfinden: Entweder eine reguläre Lenkpause (p_{cv}) oder ein HPC-Ladevorgang (y_{csv}), da das Laden ohnehin gesetzlich als Pause gewertet wird. Identische Fahrzeuge einer Flottengruppe werden strikt nacheinander eingesetzt, um den Suchraum des Solvers von symmetrischen, redundanten Lösungen zu bereinigen.

3. Gesetzliche Lenk- und Ruhezeiten:

Die Integration der VO (EG) 561/2006 erfordert eine komplexe Stoppuhr-Logik für die Lenkzeiten. Die Variablen D^{arr} und D^{dep} erfassen die akkumulierte Fahrzeit. Wird ein Grenzwert

von 4,5 Stunden (θ^{blk}) erreicht, muss zwingend eine Pause p_{cv} oder ein Lade-Side-Trip y_{csv} stattfinden. Dadurch wird die Lenkzeit-Stoppuhr auf null zurückgesetzt. Weiterhin ist die maximale Tageslenkzeit auf 9 Stunden (θ^{day}) pro Fahrzeug limitiert [GOEL09].

4. Zeitpropagation und Subtour-Eliminierung:

Klassische MTZ-Bedingungen werden durch eine direkte Zeitfortschreibung abgelöst. Die Ankunftszeit T wächst entlang jeder befahrenen Kante zwingend monoton an:

$$T_{jv} \geq T_{iv} + \tau^{serv} + E_{iv} + t_{ij} - M_T(1 - x_{ijv})$$

Dabei bündelt E_{iv} eventuelle Verzögerungen durch Pausen oder Lade-Abstecher am Knoten i . Diese strikte Monotonie schließt zyklische Subtouren automatisch aus. Zudem wird die Einhaltung des gesetzlichen maximalen Schichtfensters von 13 Stunden (θ^{shift}) erzwungen [SCHN14, ERDO12].

5. Batterie-Tracking und Lade-Logik:

Der State-of-Charge (SoC) wird in Kilometern Restreichweite gemessen. Beginnend mit voller Batterie am Depot ($B_{0v}^{dep} = Range_v$), verringert sich die Reichweite entlang der gefahrenen Distanzen. Ein Lade-Side-Trip setzt die Batterie des Fahrzeugs an der Ladesäule auf das Maximum zurück; bei der Rückkehr zum Kundenknoten entspricht die Abfahrtsreichweite der vollen Kapazität abzüglich der Rückfahrtdistanz von der Säule.

$$B_{jv}^{arr} \leq B_{iv}^{dep} - d_{ij} + M_B(1 - x_{ijv})$$

5 Implementierung der Lösungsverfahren

Dieses Kapitel widmet sich der konkreten softwaretechnischen Implementierung der entwickelten Lösungsverfahren für das Hazmat-E-VRP. Zunächst wird die algorithmische Umsetzung des exakten mathematischen Ansatzes mittels PuLP und dem CBC-Solver beschrieben, welche durch praxisnahe Datenaufbereitung und Warm-Starts mit heuristischer Lösung ergänzt wird. Darauf folgend wird das maßgeschneiderte heuristische Verfahren erläutert, das sequenzielle Konstruktionsalgorithmen mit lokalen Suchstrategien (VND und VNS) kombiniert, um auch für größere Probleminstanzen effizient hochqualitative Lösungen zu generieren.

5.1 Exakter Lösungsansatz

Nachdem das Kapitel zuvor die mathematische Formulierung des Hazmat-E-VRP hergeleitet hat, beschreibt der folgende Abschnitt die konkrete algorithmische Umsetzung dieses Modells sowie die pragmatischen Entscheidungen, die beim Übergang von der theoretischen Formulierung zur lauffähigen Implementierung getroffen wurden.

5.1.1 Solver Implementierung

Technologie-Stack und Modellierungsumgebung

Das Modell wurde in Python implementiert und nutzt die Open-Source-Bibliothek PuLP als algebraische Modellierungssprache. PuLP übernimmt dabei ausschließlich die deklarative Formulierung der Entscheidungsvariablen, Zielfunktion und Nebenbedingungen; die eigentliche kombinatorische Optimierungsarbeit wird an den CBC-Solver (COIN-OR Branch and Cut) delegiert, der als Open-Source-Backend über die Schnittstelle PULP_CBC_CMD angesprochen wird. Diese Trennung zwischen Modellierungsschicht und Lösungsalgorithmus erlaubt es, das Modell unverändert zu belassen, während Solver-Parameter wie Zeitlimit, Gap-Toleranz oder Warmstart-Verhalten unabhängig konfiguriert werden können.

Kantenaufbereitung und Daten-Instanziierung

Während das mathematische Modell den Graphen $G = (N, E)$ abstrakt definiert, erfordert die Instanziierung im Code eine Reihe konkreter Entscheidungen bei der Übersetzung der vorab per Dijkstra berechneten OD-Matrizen in die Kantenmengen des Solvers.

Für beladene Kanten wird ausschließlich das „safest“-Profil zugelassen. Die Auswahl zwischen den Profilen „safest“, „fastest“ und „shortest“ findet auf Gefahrgut-Kanten bewusst nicht statt, da eine Gefahrguttransport-Route grundsätzlich das risikoärmste verfügbare Profil befahren soll. Für Leerfahrten hingegen, von denen definitionsgemäß kein Gefahrstoffrisiko ausgeht, wählt eine kombinierte Kostenfunktion aus Distanz- und Zeitanteil das jeweils günstigere der beiden Profile „fastest“ und „shortest“ aus.

Ein zentrales praktisches Problem stellt der Umgang mit Relationen dar, die für den Gefahrguttransport eigentlich gesperrt sind, etwa ADR-Tunnelverbote. Anstatt diese Kanten aus dem Graphen zu entfernen, was im Fall isolierter Kunden zu struktureller Unlösbarkeit führen könnte, wird eine hohe, aber endliche Straf-Risikoprämie zugewiesen. Diese Vorgehensweise folgt der von Erkut, Tjandra und Verter (2007) empfohlenen Behandlung von Netzwerksperungen in Gefahrgut-Planungsmodellen. Dabei bleibt die Bedienpflicht formal erfüllbar, während der Solver durch die Straffunktion dennoch zuverlässig zu unbestraften Alternativrouten hingelenkt wird, sofern diese existieren. [ERKU07]

Die definierten Big-M-Konstanten M_T, M_D, M_B, M_L werden im Code nicht als feste Werte hinterlegt, sondern dynamisch aus den Maximalwerten der jeweiligen Instanz berechnet, etwa aus der längsten auftretenden Kantenzeit oder der größten Fahrzeugreichweite. Dieses instanzabhängige Vorgehen hält die Big-M-Werte so knapp wie möglich über der tatsächlich benötigten Schranke und vermeidet damit eine unnötig lockere LP-Relaxation, die sich andernfalls negativ auf die Solver-Laufzeit auswirken könnte.

Warm-Start mit heuristischem Ansatz

Ein methodisch bedeutsamer Baustein der Implementierung ist die Einspeisung einer heuristisch vorberechneten Lösung als Startwert in den exakten MIP-Solver. Konkret werden alle drei Variablentypen, die Routing-Variablen x , die Lade-Side-Trip-Variablen y , sowie die Pausenvariablen p , zunächst vollständig auf null gesetzt und anschließend anhand der in einer separaten Heuristik erzeugten Routen, Lade-Abstecher und Schedule-Details selektiv über „setInitialValue(1)“ aktiviert. Dem CBC-Solver wird diese Startlösung über die warmStart-Option der Solver-Schnittstelle als MIP-Start übergeben.

Diese Kombination aus Heuristik und exaktem Solver entspricht dem in der Literatur als Matheristik bezeichneten Vorgehen, bei dem eine schnell berechnete, zulässige Lösung als Ausgangspunkt für ein exaktes Verfahren dient [ARCH14]. Durch den Warm-Start steht dem Branch-and-Cut-Verfahren von Beginn an eine gültige obere Schranke zur Verfügung, sodass die verfügbare Rechenzeit vollständig für die Verbesserung dieser Lösung beziehungsweise den Optimalitätsbeweis genutzt werden kann [ARCH14]. Ob der übergebene Warmstart vom Solver tatsächlich übernommen wurde, wird anschließend anhand der CBC-Logdatei überprüft, da CBC eine unvollständige oder inkonsistente Startlösung verwerfen kann.

Symmetriebrechung durch Fahrzeuggruppierung

Um den Suchraum des Solvers zusätzlich einzuschränken, werden Fahrzeuge mit identischen Eigenschaften (Kapazität, Batteriekapazität, Reichweite, Fix- und variable Kosten) per Gruppierung zu Fahrzeugklassen zusammengefasst. Innerhalb jeder Gruppe wird die Einsatzvariable " z_v " strikt geordnet, sodass ein Fahrzeug einer Gruppe nur dann eingesetzt werden darf,

wenn alle vorangehenden Fahrzeuge derselben Gruppe ebenfalls bereits eingesetzt sind. Diese Ungleichungskette eliminiert symmetrische, aber äquivalente Lösungen, die sich lediglich in der Zuordnung austauschbarer Fahrzeuge unterscheiden, und folgt damit dem von Sherali und Smith (2001) beschriebenen Prinzip der Symmetriebrechung zur Reduktion des Branch-and-Bound-Suchraums [SHER01].

Solver-Konfiguration und Abbruchkriterien

Da ein exakter Solver für Instanzen dieser Größenordnung theoretisch unpraktikable Laufzeiten benötigen kann, wird CBC mit einem harten Zeitlimit von fünf Stunden (18.000 Sekunden) sowie einer relativen Optimalitätslücke (gapRel) von 5 % konfiguriert. Der Solver terminiert damit entweder beim Erreichen des Zeitlimits oder sobald die Lücke zwischen bester gefundener Lösung und bewiesener unterer Schranke die 5-%-Schwelle unterschreitet, je nachdem, welches Kriterium zuerst eintritt. Diese Praxis ist in der Hazmat-VRP-Literatur etabliert. Androutsopoulos und Zografos (2012) zeigen, dass exakte Verfahren bei vergleichbaren Problemgrößen rasch an ihre praktischen Grenzen stoßen, sodass Zeitlimits und akzeptierte Optimalitätslücken notwendige Zugeständnisse darstellen, um überhaupt verwertbare Lösungen zu erhalten [ANDR12].

Post-Processing: Routen-Extraktion und JSON-Export

Ausgehend vom Depot folgt ein Rekonstruktionsalgorithmus den aktiven x -Kanten schrittweise, bis er zum Depot zurückkehrt, und rekonstruiert so die Knotenfolge jeder Fahrzeugroute. In diese Basissequenz werden anschließend aktive Lade-Side-Trips sowie Pausen an den entsprechenden Kundenknoten inline eingefügt, sodass eine vollständige, chronologisch korrekte Tourenbeschreibung entsteht.

Die resultierende Lösung wird abschließend in einem ähnlichen JSON-Schema exportiert, das bereits von der vorgelagerten Heuristik verwendet wird. Somit ist ein Vergleich zwischen heuristischer und exakter Lösung, etwa hinsichtlich Zielfunktionswert, Rechenzeit oder Struktur der Routen, ohne zusätzliche Konvertierungsschritte ermöglicht.

5.1.2 Output Vergleich

Kleine Instanz (10 Kunden)

Bei der Gewichtsverschiebung von Risiko-Fokus ($R0,5/C0,3$) zu Kosten-Fokus ($R0,3/C0,5$) bleiben sämtliche physischen Kennzahlen identisch: Gesamtrisiko (3,2205), Gesamtkosten (2.347,46 €), Distanz (631,75 km) und Gesamtzeit (1.163,11 min) unterscheiden sich in keiner Nachkommastelle. Der einzige Unterschied besteht im Zielfunktionswert selbst (0,1783 vs. 0,1679), der sich rein aus der veränderten Gewichtung derselben normierten Größen ergibt.

Auf Routenebene tauschen lediglich die beiden baugleichen MAN-eTGX-Fahrzeuge ihre Touren, was durch die Symmetriebrechnung ($z_1 \geq z_2$) erzwungen, in der konkreten Zuordnung aber vom Verlauf des Branch-and-Cut-Baums abhängig ist. Für diese kleine Instanz findet CBC in beiden Fällen beweisbar optimale Lösungen (search_status: optimal), jedoch mit deutlich unterschiedlicher Rechenzeit (225 s vs. 605 s).

Mittlere Instanz (20 Kunden)

Hier zeigt sich ein gegensätzliches Bild. Die beiden Läufe unterscheiden sich nicht nur im Gewicht, sondern auch in der Warm-Start-Konfiguration. Für den Lauf mit R0,5/C0,3 wurde die Heuristik-Startlösung nicht verwendet, während der Lauf mit R0,3/C0,5 aus der vorberechneten Heuristik warmgestartet wurde. Der kaltgestartete R0,5-Lauf liefert jedoch bessere Lösungen. 5 statt 6 eingesetzte Fahrzeuge, geringere Gesamtkosten (7.154,20 € vs. 7.982,31 €) und geringeres Gesamtrisiko (4,77 vs. 5,19). Der warmgestartete R0,3-Lauf wird also von seiner eigenen Startlösung übertroffen. Beide Läufe wurden mit einem Zeitlimit von 18.000 s (5 h) durchgeführt. Wichtig anzumerken ist, dass beide Läufe nach den 5h das Zeitlimit erreicht haben und nicht die optimale Lösung gefunden haben.

5.2 Heuristischer Lösungsansatz

Als Ergänzung zum exakten Lösungsansatz wird ein heuristisches Verfahren eingesetzt, das auch für größere Probleminstanzen eine strukturierte Suche nach zulässigen und qualitativ guten Lösungen ermöglicht. Der Ansatz verbindet eine sequenzielle Konstruktion mit begrenzten Reparaturmechanismen sowie VND und Basic VNS. Risiko, Kosten und Zeit werden in einer normierten gewichteten Bewertung zusammengeführt, während Kapazitäts-, Gefahrgut-, Zeit-, Batterie- und Ladebedingungen die Zulässigkeit bestimmen. Methodisch orientiert sich das Verfahren an einfügungsbasierten Ansätzen des Gefahrgut routings [ZOGR04, ANDR12] sowie an VND- und VNS-Prinzipien [BULA17] und passt diese an die heterogene Elektrofahrzeugflotte und die verwendete Fahrtenrepräsentation an.

5.2.1 Heuristik-Design

Lösungsstruktur und sequenzielle Konstruktion

Die heuristische Lösung wird auf Ebene physischer Fahrzeuge und zeitlich geordneter Depot-zu-Depot-Fahrten repräsentiert. Ein Fahrzeug kann mehrere aufeinanderfolgende Fahrten durchführen, sofern zeitliche und fahrzeugbezogene Ressourcen eingehalten werden. Jede Fahrt enthält eine geordnete Kundenfolge und transportiert ausschließlich eine zulässige Gefahrgutklasse. Für direkte Vergleiche mit dem exakten Lösungsansatz wird dieselbe Heuristik in einer Single-Trip-Konfiguration eingesetzt, in der jedes Fahrzeug höchstens eine Depot-zu-

Depot-Fahrt ausführt. Die allgemeine Repräsentation unterstützt darüber hinaus die Wiederverwendung eines Fahrzeugs nach der Rückkehr zum Depot und damit eine Multi-Trip-Erweiterung [CATT16].

Die Konstruktion beginnt mit leeren Fahrzeugplänen und einer Menge unbedienter Kunden. Zunächst werden zulässige Einzelfahrten für kompatible Fahrzeuge geprüft. Anschließend werden für noch unbediente Kunden Einfügungen über kompatible Fahrzeuge, bestehende Fahrten, mögliche neue Fahrten und die jeweiligen Einfügepositionen bewertet. Für jeden Kandidaten werden die betroffenen O-D-Verbindungen neu zusammengesetzt und der resultierende Fahrplan vollständig auf Zulässigkeit geprüft. Berücksichtigt werden insbesondere Kapazität, Gefahrgutkompatibilität, zeitliche Ressourcen, Fahr- und Arbeitszeiten sowie Batterie- und Ladeanforderungen.

Die Auswahl erfolgt nach dem kleinsten gewichteten Anstieg der Zielfunktion. Für eine Einfügung wird der Bewertungswert

$$s = w_{\text{risk}} \frac{\Delta R}{S_{\text{risk}}} + w_{\text{cost}} \frac{\Delta C}{S_{\text{cost}}} + w_{\text{time}} \frac{\Delta T}{S_{\text{time}}}$$

verwendet. Dabei bezeichnen ΔR , ΔC und ΔT die Änderungen von Risiko, Kosten und Zeit. Die Skalierungsfaktoren S_{risk} , S_{cost} und S_{time} werden für eine Instanz einmal bestimmt und während des Laufs konstant gehalten. Dadurch bleiben die unterschiedlich skalierten Zielgrößen innerhalb eines Laufs vergleichbar [MARL04]. Unter gleichwertigen Kandidaten sorgen feste Auswahlregeln für deterministisches Verhalten. Die Hauptläufe verwenden Best Insertion; zusätzlich implementierte Regret-2- und Hardest-First-Strategien dienen diagnostischen Läufen.

Kann für verbleibende Kunden keine weitere zulässige Einfügung gefunden werden, endet die Konstruktionsphase. Beim Abschluss einer Fahrt werden Verfügbarkeit, zeitliche Ressourcen und Batteriezustand des zugeordneten Fahrzeugs aktualisiert. In der Multi-Trip-Konfiguration kann dasselbe Fahrzeug nach den erforderlichen Depotvorgängen eine weitere Fahrt übernehmen.

Begrenzte Reparatur

Verbleiben unbediente Kunden, wird zunächst ein begrenztes Depth-One-Ejection-Repair durchgeführt. Dabei wird ein bereits bedienter Kunde vorübergehend entfernt, um einen unbedienten Kunden einzufügen; anschließend wird für den entfernten Kunden erneut eine zulässige Position gesucht. Ein Austausch wird nur übernommen, wenn sich die Zahl bedienter Kunden erhöht. Reicht dieser Schritt nicht aus, kann ein begrenztes Depth-Two-Repair zwei bediente Kunden vorübergehend entfernen. Nach Einfügung des unbedienten Kunden werden die entfernten Kunden in unterschiedlichen Reihenfolgen wieder eingesetzt und zulässige Ver-

vollständigungen verglichen. Beide Reparaturstufen verwenden dieselbe Fahrplan- und Zulässigkeitsbewertung wie die Konstruktion und sind durch Suchbudgets begrenzt. Das Erreichen eines Budgets ist daher kein Nachweis der Unlösbarkeit.

Lokale Verbesserung durch VND und VNS.

Eine vollständige zulässige Lösung wird zunächst mit einer deterministischen Variable Neighborhood Descent verbessert. Die VND verwendet sechs Nachbarschaften: Relocate, 2-opt und Swap innerhalb einer Fahrt, Relocate und Swap zwischen Fahrten sowie die vollständige Neuordnung einer Fahrt zu einem anderen kompatiblen Fahrzeug. Dadurch werden Änderungen der Kundenreihenfolge ebenso berücksichtigt wie Verschiebungen zwischen Fahrten und Fahrzeugen [CATT14].

Innerhalb jeder Nachbarschaft werden die erzeugten Kandidaten mit derselben Bewertungs- und Zulässigkeitslogik geprüft. Die VND folgt einem Best-Improvement-Prinzip: Übernommen wird ausschließlich der besten strikt verbessernden zulässigen Lösung. Nach einer Verbesserung beginnt die Suche erneut mit der ersten Nachbarschaft. Findet ein vollständig untersuchter Durchlauf keine weitere Verbesserung, ist die aktuelle Lösung hinsichtlich der untersuchten Nachbarschaften lokal nicht weiter verbesserbar.

Anschließend ergänzt eine Basic Variable Neighborhood Search die lokale Suche durch zufällige Shaking-Schritte. Eine zulässige gestörte Lösung dient als Ausgangspunkt für eine erneute VND. Nur wenn das lokal verbesserte Ergebnis die bisher beste bekannte Lösung strikt verbessert, wird diese ersetzt und die Nachbarschaftssuche beginnt erneut von vorn. Ein fester Zufallsseed ermöglicht reproduzierbare Läufe; Laufzeit- und Suchgrenzen begrenzen den Rechenaufwand. Die Kombination folgt dem Grundprinzip der VNS mit nachgelagerter lokaler Suche [MLAD97] und adaptiert die Verbindung von VND und VNS für das Gefahrgutrouting [BULA17].

5.2.2 Berücksichtigung umweltspezifischer Faktoren

Die Heuristik verarbeitet umwelt- und risikobezogene Rohdaten nicht unmittelbar, sondern verwendet die vorverarbeiteten Origin-Destination-Informationen. Für die relevanten Relationen zwischen Depot, Kunden und Ladepunkten stehen insbesondere Distanz, Fahrzeit, risikobezogene Informationen und Angaben zur Erreichbarkeit zur Verfügung. Eine erneute GIS-basierte Berechnung oder Zerlegung einzelner Bevölkerungs-, Unfall- oder Umweltkomponenten erfolgt innerhalb des heuristischen Verfahrens nicht.

Für eine erreichbare beladene Relation wird der in der O-D-Matrix gespeicherte Wert $risk_total$ in der Implementierung direkt als Risikorate je Kilometer verwendet. Bezeichnet $r_{\{ij\}}$ diese Rate und $d_{\{ij\}}$ die Distanz der Relation, ergibt sich der Risikobeitrag eines Legs zu

$$R_{\{ij\}} = r_{\{ij\}} \cdot d_{\{ij\}}$$

Die Risikobeiträge der beladenen Legs werden entlang der ausgeführten Fahrten aggregiert und anschließend in der normierten Zielfunktion berücksichtigt. Die Bezeichnung als Risikorate beschreibt dabei die Verwendung des Feldes innerhalb der Implementierung; die fachliche Zusammensetzung der zugrunde liegenden Risikoinformation wird durch die vorgelagerte Datenaufbereitung bestimmt. Eine erneute Gewichtung oder Zusammensetzung einzelner Umwelt- und Risikokomponenten erfolgt in der Heuristik nicht.

Für die abschließende unbeladene Rückfahrt eines Trips zum Depot wird der ladungsbezogene Gefahrgutrisikobeitrag mit null angesetzt. Distanz, Fahrzeit, Energieverbrauch und Kosten dieser Rückfahrt bleiben jedoch Bestandteil der Fahrplanbewertung. Nicht erreichbare Relationen werden aus der Kandidatenmenge ausgeschlossen. Für erreichbare Relationen wird der jeweils in der O-D-Matrix bereitgestellte Wert `risk_total` verwendet.

5.2.3 Implementierung

Die softwaretechnische Umsetzung trennt heuristischen Kern, Datenanbindung und Ergebnisaufbereitung. Das Kernmodul `multi_customer_heuristic_toy.py` enthält die zentralen Datenstrukturen sowie Konstruktion, Repair, VND und VNS. Zeit-, Last- und Batteriezustände von Fahrzeugen und Fahrten werden innerhalb derselben Lösungsstruktur fortgeschrieben.

Konstruktion, Reparatur und lokale Suchverfahren verwenden dieselbe Fahrplan- und Zulässigkeitsbewertung. Änderungen einer Kundenfolge oder Fahrzeugzuordnung führen daher zu einer erneuten Bewertung des betroffenen Fahrplans; über alle Suchphasen gelten dieselben grundlegenden Zulässigkeitsbedingungen.

Die experimentellen Instanzen werden über `precomputed_matrix_adapter.py` angebunden. Das Modul liest Kunden-, Fahrzeug- und O-D-Daten sowie ladebezogene Matrixinformationen ein, prüft zentrale Schema- und Wertebedingungen und überführt die Eingaben in die interne Instanzstruktur. Das ältere Modul `multi_customer_small_adapter.py` bleibt als Kompatibilitätsschicht für bestehende Aufrufe erhalten.

Deterministische Auswahlregeln und explizite Suchparameter unterstützen reproduzierbare Experimente. Konstruktion und VND arbeiten deterministisch, während die Shaking-Phase der Basic VNS über einen festgelegten Seed reproduzierbar ausgeführt werden kann. Laufzeiten werden getrennt nach wesentlichen Verfahrensphasen dokumentiert; zusätzlich werden Abbruch- und Suchzustände gespeichert, sodass Zeit- oder Kandidatenlimits nicht als Nachweis der Unlösbarkeit interpretiert werden.

Die Ergebnisse werden in einem maschinenlesbaren JSON-Format ausgegeben. Neben Lösungsstatus, Routen, Zielfunktionskomponenten und Laufzeiten enthält die Struktur die tatsächlich verwendeten Suchkonfigurationen und Diagnosedaten. `schedule_details` dokumentiert ergänzend relevante Zustände auf Fahrzeug-, Trip-, Stop- und Leg-Ebene, insbesondere Zeit-, Last-, Batterie-, Lade- und Pauseninformationen. Das Format dient der reproduzierbaren Ergebnisdokumentation und als Grundlage für Solver-Heuristik-Vergleiche. Eine solver-kompatible Routendarstellung wird als Austauschrepräsentation bereitgestellt; ihre Nutzung als Warm Start setzt eine separate validierte Übernahme durch den Solver voraus.

6 Numerische Experimente und Ergebnisse

Dieses Kapitel evaluiert die Skalierbarkeit und algorithmische Leistungsfähigkeit des exakten CBC-Solvers im Vergleich zu einer heuristischen Metaheuristik anhand verschiedener Instanzgrößen und analysiert die dabei auftretenden Trade-offs der Gewichtungsszenarien.

6.1 Solver Stresstest

Für den Solver-Stresstest wurde eine Instanz mit 47 Kunden verwendet. Sie stellt gegenüber den bereits betrachteten 10- und 20-Kunden-Instanzen einen deutlichen Sprung in der Problemgröße dar und dient dazu, das Skalierungsverhalten des exakten CBC-Solvers zu prüfen.

Bei der 10-Kunden-Instanz bewies der Solver die Optimalität der gefundenen Lösung bereits nach rund 4 bis 10 Minuten Rechenzeit. Bei der 20-Kunden-Instanz hingegen wurde dieses Zeitlimit vollständig ausgeschöpft (rund 17.992 s von 18.000 s), ohne dass ein tatsächlicher Beweis der globalen Optimalität vorliegt.

Die 47-Kunden-Instanz verschärft dieses Bild weiter und zeigt deutlich, dass die Problemschwierigkeit nicht linear wächst. Um bei dieser Größenordnung überhaupt eine zulässige Lösung zu ermöglichen, musste der Fuhrpark um ein viertes Fahrzeug des Typs Volvo FH Electric erweitert werden. Alle zehn verfügbaren Fahrzeuge kommen in der finalen Lösung zum Einsatz, und alle 47 Kunden werden bedient. Der Solver läuft dabei rund 29.140 s (etwa 8,1 Stunden). Auch hier ist die Kennzeichnung als optimal folglich als Abbruch durchs Zeitlimit zu lesen, nicht als bewiesenes globales Optimum. Bemerkenswert ist zudem der sprunghafte Anstieg der Ladevorgänge: Während die 20-Kunden-Instanz nur einen einzigen Lade-Side-Trip benötigte, treten bei der 47-Kunden-Instanz zehn Ladevorgänge über neun der zehn eingesetzten Fahrzeuge auf, ein Indiz dafür, dass mit wachsender geografischer Ausdehnung des Szenarios auch der Reichweitendruck auf die Elektro-Lkw-Flotte deutlich zunimmt.

Dieser Befund bestätigt unmittelbar die in [ANDR12] beschriebene praktische Grenze exakter Verfahren bei Instanzen dieser Größenordnung und untermauert die Notwendigkeit, für größere Szenarien auf OR-Tools/ALNS-Metaheuristiken auszuweichen, anstatt den exakten CBC-Solver weiter zu skalieren.

6.2 Methodenvergleich: Exakter vs. heuristischer Lösungsansatz

Für den direkten Vergleich wurden Kundenmenge, Fahrzeugflotte, O-D-Matrix, Gewichtung und Normierungsskalen zwischen beiden Verfahren angeglichen. Zusätzlich gelten dieselben wesentlichen Zulässigkeitsbedingungen. Dazu zählen insbesondere die Single-Trip-Struktur, eine Servicezeit von 45 Minuten, die Behandlung unbeladener Rückfahrten und eine feste Ladeunterbrechung von 45 Minuten. Untersucht wurden ein risiko-orientiertes Szenario mit

$(w_R, w_C, w_T) = (0.5, 0.3, 0.2)$ und ein kosten-orientiertes Szenario mit $(0.3, 0.5, 0.2)$. Die vollständigen Ergebnisdateien und Detailkennzahlen sind im Projekt-Repository dokumentiert. Die Large-Instanz wird nicht in den direkten Methodenvergleich einbezogen, da bislang kein Solver-Ergebnis für denselben gefilterten 47-Kunden-Datensatz vorliegt.

Für die Small-Instanz weist der Solver in beiden Szenarien eine nachweislich optimale Lösung aus. Gegenüber dieser Lösung liegt die Heuristik beim Risiko rund 1,5 % und bei den Kosten rund 13,0 % höher, erreicht jedoch eine etwa 2,6 % geringere Gesamtzeit. Beide Verfahren bedienen alle zehn Kunden mit zwei Fahrzeugen. Die heuristische Laufzeit beträgt je nach Gewichtung 7,17 beziehungsweise 14,27 Sekunden, während für den Solver rund 226 beziehungsweise 605 Sekunden dokumentiert sind.

Bei der Medium-Instanz bedienen ebenfalls beide Verfahren sämtliche zwanzig Kunden. Im risiko-orientierten Szenario liegt die Heuristik gegenüber der dokumentierten Solver-Lösung beim Risiko rund 1,5 % und bei den Kosten rund 4,9 % höher. Ihre Gesamtzeit fällt dagegen etwa 8,2 % geringer aus; beide Lösungen verwenden fünf Fahrzeuge. Im kosten-orientierten Szenario erreicht die Heuristik gegenüber der Solver-Lösung ein rund 6,7 % niedrigeres Risiko, rund 6,0 % niedrigere Kosten und eine rund 10,8 % geringere Gesamtzeit. Gleichzeitig werden fünf statt sechs Fahrzeuge eingesetzt.

Für beide Medium-Solverläufe ist die Optimalität nicht verifiziert. Die JSON-Ausgaben enthalten zwar den Eintrag `search_status = optimal`, die dokumentierten Laufzeiten von jeweils rund 17.996 Sekunden liegen jedoch nahezu auf dem gesetzten Zeitlimit von 18.000 Sekunden. Eine passende CBC-Abschlussausgabe mit finalem Best Bound und Gap liegt nicht vor. Die Ergebnisse werden daher als zulässige Solver-Lösungen ohne bestätigten Optimalitätsnachweis interpretiert. Die Dominanz der heuristischen Lösung im kosten-orientierten Szenario wird folglich nur gegenüber dem dokumentierten Solver-Incumbent festgestellt und nicht gegenüber einem nachgewiesenen Optimum.

Auch bei der Laufzeit fällt in der Medium-Instanz ein deutlicher Unterschied auf. Die vollständige heuristische Pipeline benötigt rund 74 bis 79 Sekunden, während beide Solverläufe jeweils knapp fünf Stunden beanspruchen. Wegen unterschiedlicher technischer Laufzeiterfassung wird daraus kein pauschaler Speed-up-Faktor abgeleitet. In den vorliegenden Medium-Läufen erzeugt die Heuristik damit vollständige zulässige Lösungen in deutlich kürzerer dokumentierter Laufzeit.

6.3 Analyse der Trade-offs

Die beiden Gewichtungsszenarien dienen dazu, die Reaktion der Lösungen auf eine stärkere Betonung von Risiko beziehungsweise Kosten zu untersuchen. In den vorliegenden Experimenten ist jedoch keine konsistente Verschiebung der Rohkennzahlen in Richtung der jeweils stärker gewichteten Zielkomponente erkennbar.

Für die Small-Instanz bleiben die aggregierten Ergebniswerte beider Verfahren trotz des Gewichtungswechsels unverändert. Auch die Heuristik erreicht in beiden Szenarien dieselben Werte für Risiko, Kosten und Gesamtzeit. Unterschiede im lokalen Suchverlauf können dennoch auftreten, da die Gewichtung die Bewertung einzelner Nachbarschaftskandidaten beeinflusst.

Bei der Medium-Instanz ergibt sich für die Heuristik ebenfalls keine Veränderung der aggregierten Kennzahlen. In beiden Szenarien werden ein Risikowert von 4,8400, Kosten von 7.506,45 EUR und eine Gesamtzeit von 2.933,48 Minuten erreicht. Ein eindeutiger Risk-Cost-Trade-off ist zwischen diesen beiden Heuristikläufen daher nicht festzustellen. Die unterschiedlichen Medium-Lösungen des Solvers werden nicht als belastbarer Nachweis einer Gewichtungssensitivität interpretiert, da ihre Optimalität nicht verifiziert ist und lediglich die jeweils dokumentierten Incumbents verglichen werden können.

Die Large-Instanz wird in diese Gewichtungsanalyse nicht einbezogen, da hierfür kein entsprechend vollständiger Vergleich beider Gewichtungsszenarien vorliegt. Aus den bisherigen Ergebnissen folgt zugleich nicht, dass die Zielfunktionsgewichte grundsätzlich wirkungslos sind. Innerhalb der untersuchten Konfigurationen wurde lediglich keine konsistente Reaktion der Rohkennzahlen beobachtet. Als mögliche Erklärungen kommen die diskrete Lösungsstruktur, stark bindende Nebenbedingungen, die festen Normierungsskalen und das begrenzte Suchbudget der Metaheuristik in Betracht. Die vorliegenden Experimente erlauben jedoch keine isolierte Bestätigung einer dieser Ursachen.

7 Fazit und Ausblick

Dieses abschließende Kapitel fasst die zentralen Erkenntnisse der Projektarbeit zusammen, beantwortet die eingangs gestellten Forschungsfragen, beleuchtet die Grenzen des entwickelten Modells kritisch und leitet daraus praxisnahe Handlungsempfehlungen sowie Ansätze für zukünftige Forschung ab.

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Tourenplanung für den Gefahrguttransport mit elektrisch angetriebenen Schwerlastfahrzeugen untersucht. Die primäre Zielsetzung lag dabei auf der Lösung des fundamentalen Zielkonflikts zwischen Transportrisiko, Kosten und Zeitaufwand. Hinsichtlich der ersten Forschungsfrage konnte erfolgreich demonstriert werden, dass sich dieses komplexe Routingproblem in Form eines gemischt-ganzzahligen linearen Programms (MILP) mathematisch adäquat formulieren lässt. Das entwickelte Modell integriert wesentliche fahrzeugspezifische Restriktionen der Elektromobilität, wie den kontinuierlichen Batterieverbrauch und die Notwendigkeit von Ladevorgängen an High-Power-Charging-Stationen (HPC). Gleichzeitig wurden gesetzliche Vorgaben, insbesondere die strikten EU-Lenk- und Ruhezeiten mit einer maximalen Lenkdauer von 270 Minuten am Stück, durch eine kontinuierliche Zeitpropagation rechtskonform abgebildet. Die entwickelte Zielfunktion ermöglichte es dabei, die Kriterien Risiko, Kosten und Einsatzzeit über eine normierte Gewichtung flexibel zu minimieren.

Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage, die sich dem Leistungsvergleich hinsichtlich der Skalierbarkeit zwischen dem exakten Solver und einer heuristischen Lösungsmethode widmete, wurden numerische Experimente durchgeführt. Diese zeigten, dass der exakte Lösungsansatz bei kleinen Instanzen mit zehn Kunden in vertretbarer Zeit nachweisbar optimale Routen generiert. Mit zunehmender Problemgröße offenbarten sich jedoch deutliche Skalierungsgrenzen. Bei einer mittleren Instanz mit zwanzig Kunden erreichte der Solver das gesetzte Laufzeitlimit von fünf Stunden, ohne einen abschließenden Optimalitätsbeweis erbringen zu können. Das heuristische Verfahren hingegen lieferte für dieselbe Problemgröße innerhalb von knapp 80 Sekunden hochqualitative und zulässige Lösungen. Diese heuristischen Ergebnisse konnten dem Solver zudem als sogenannte Warm-Start-Lösung übergeben werden, um den Optimierungsprozess durch eine valide obere Schranke initial zu beschleunigen.

7.2 Kritische Würdigung und Limitationen des Modells

Trotz der erfolgreichen Implementierung erfordert die mathematische Modellierung gewisse Abstraktionen, welche die Flexibilität des Systems in der realen Anwendung unweigerlich einschränken. Ein wesentlicher Aspekt betrifft die Modellierung der Ladevorgänge. Das System geht von einer pauschalen Standzeit von 45 Minuten für eine Vollladung an der Ladesäule aus, was die operationelle Realität von nicht-linearen Ladekurven sowie die vorteilhafte Möglichkeit des partiellen Ladens vernachlässigt. Eine weitere methodische Einschränkung betrifft

die Risikobetrachtung. Das Modell nutzt statische Risikowerte, die vorab in einer Routing-Matrix berechnet und den Kanten des Straßengraphen zugewiesen wurden. Dynamische Variablen wie tageszeitabhängige Verkehrsdichten oder witterungsbedingte Einflüsse bleiben somit unberücksichtigt. Darüber hinaus wurde das Gefahrgutrisiko für leere Rückfahrten zum Depot pauschal mit dem Wert Null definiert, da von diesen laut der getroffenen Annahme keine akute Gefahrstoffbedrohung ausgeht. Dies vernachlässigt jedoch das verbleibende physische Unfallrisiko, welches allein durch die immense Masse eines schweren Nutzfahrzeugs im Straßenverkehr bedingt wird. Schließlich stellt die exponentiell steigende Rechenzeit des exakten Solvers, welche bei großen Instanzen bei über acht Stunden liegt, eine erhebliche Hürde für den operativen Betrieb dar und schließt spontane Umplanungen im Logistikalltag aus.

7.3 Ausblick und Handlungsempfehlung für die Praxis

Die dargelegten Ergebnisse der Arbeit verdeutlichen, dass eine ressourceneffiziente und gleichzeitig risiko-minimierte Gefahrgutlogistik durch den Einsatz geeigneter Planungssoftware algorithmisch realisierbar ist. Für die logistische Praxis und den operativen Dispositionsprozess leitet sich aus den durchgeführten Experimenten die klare Handlungsempfehlung ab, im Tagesgeschäft primär auf heuristische beziehungsweise metaheuristische Verfahren zu setzen. Da in der Industrie oftmals sehr kurzfristig auf unvorhergesehene Staus oder Auftragsänderungen reagiert werden muss, sind die stundenlangen Laufzeiten exakter Solver nicht praxistauglich. Das angewandte heuristische Verfahren liefert hingegen in Bruchteilen der Zeit robuste, valide und hochkompetitive Ergebnisse. Exakte mathematische Modelle sollten stattdessen dediziert für strategische Planungen herangezogen werden, beispielsweise um optimale Standorte für neue Depot-Ladeinfrastruktur zu evaluieren oder um gesicherte Referenzlösungen für kleinere Netzwerksegmente zu generieren. Für zukünftige Forschungsarbeiten bieten die identifizierten Limitationen konkrete Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Die Integration von Live-Verkehrsdaten und dynamischen Risikoprofilen könnte die Sicherheit der Tourenplanung nochmals signifikant erhöhen. Zudem würde die mathematische Berücksichtigung von nicht-linearen Ladekurven und situativen Teilaufładungen die tatsächlichen Standzeiten der Fahrzeuge weitaus realitätsnäher abbilden. Darüber hinaus könnte das Modell in zukünftigen Studien um stochastische Kundenbedarfe oder Zeitfenster (Time Windows) erweitert werden. Um die erforderliche Rechenzeit bei solchen massiven Erweiterungen des Lösungsraums in einem praktikablen Rahmen zu halten, wäre voraussichtlich der Einsatz fortgeschrittener Dekompositionsverfahren zwingend notwendig, um die gestiegene Systemkomplexität effizienter zu strukturieren.

Literaturverzeichnis

- [ABDE00] Abdel-Aty, M., & Radwan, E. (2000). Modeling traffic accident occurrence and involvement. *Accident Analysis & Prevention*, 32(5), 633–642. URL: [Modeling traffic accident occurrence and involvement - ScienceDirect](#)
- [ANDR12] Androutsopoulos, K. N., & Zografos, K. G. (2012). A bi-objective time-dependent vehicle routing and scheduling problem for hazardous materials distribution. *EURO Journal on Transportation and Logistics*, 1, 157–183. <https://doi.org/10.1007/s13676-012-0004-y>
- [ARCH14] Archetti, C., & Speranza, M. G. (2014). A survey on matheuristics for routing problems. *EURO Journal on Computational Optimization*, 2(4), 223–246. <https://doi.org/10.1007/s13675-014-0030-7>
- [BNetzA] Bundesnetzagentur. (Jahr). Ladesäulenregister – Standort- und Leistungsdaten (Deutschland). URL: [Bundesnetzagentur - Ladesäulenkarte](#) (Zugriff: 07.07.2026).
- [BOEI17] [OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks - ScienceDirect](#)
- [BULA16] Bula, G. A., Gonzalez, F. A., Prodhon, C., Afsar, H. M., & Velasco, N. M. (2016). Mixed Integer Linear Programming Model for Vehicle Routing Problem for Hazardous Materials Transportation. *IFAC-PapersOnLine*, 49(12), 966–971. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.07.691>
- [BULA17] Bula, G. A., Prodhon, C., Gonzalez, F. A., Afsar, H. M., & Velasco, N. (2017). Variable neighborhood search to solve the vehicle routing problem for hazardous materials transportation. *Journal of Hazardous Materials*, 324, 472–480. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2016.11.015>
- [CATT14] Cattaruzza, D., Absi, N., Feillet, D., & Vigo, D. (2014). An iterated local search for the multi-commodity multi-trip vehicle routing problem with time windows. *Computers & Operations Research*, 51, 257–267. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2014.06.006>
- [CATT16] Cattaruzza, D., Absi, N., & Feillet, D. (2016). Vehicle routing problems with multiple trips. *4OR*, 14, 223–259. URL: [Vehicle routing problems with multiple trips | 4OR | Springer Nature Link](#)
- [CREV07] Crevier, B., Cordeau, J.-F., & Laporte, G. (2007). The multi-depot vehicle routing problem with inter-depot routes. *European Journal of Operational Research*, 176(2), 756–773.
- [CUNE18] Cuneo, V., Nigro, M., Carrese, S., Ardito, C. F., & Corman, F. (2018). Risk based, multi objective vehicle routing problem for hazardous materials: A test case in downstream fuel logistics. *Transportation Research Procedia*, 30, 43–52. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2018.09.006>
- [DESR91] Desrochers, M., & Laporte, G. (1991). Improvements and extensions to the Miller–Tucker–Zemlin subtour elimination constraints. *Operations Research Letters*, 10(1), 27–36.
- [ERDO12] Erdoğan, S., & Miller-Hooks, E. (2012). A Green Vehicle Routing Problem. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 48(1), 100–114.
- [ERKU98] Erkut, E., & Verter, V. (1998). Modeling of Transport Risk for Hazardous Materials. *Operations Research*, 46(5), URL: [Modeling of Transport Risk for Hazardous Materials | Operations Research](#)

-
- [ERKU07] Erkut, E., Tjandra, S. A., & Verter, V. (2007). Hazardous materials transportation. In C. Barnhart & G. Laporte (Eds.), *Handbooks in Operations Research and Management Science* (Vol. 14, pp. 539–621). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S0927-0507\(06\)14009-8](https://doi.org/10.1016/S0927-0507(06)14009-8)
- [GOEL09] Goel, A. (2009). Vehicle scheduling and routing with drivers' working hours. *Transportation Science*, 43(1), 17–26.
- [HAKL08] Haklay, M., & Weber, P. (2008). OpenStreetMap: User-Generated Street Maps. *IEEE Pervasive Computing*, 7(4), 12–18 URL: [OpenStreetMap: User-Generated Street Maps | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore](#)
- [HOLE19] Holeczek, N. (2019). Hazardous materials truck transportation problems: A classification and state of the art literature review. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 69, 305–328. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.02.010>
- [JONE08] Jones, C. B., & Purves, R. S. (2008). Geographical information retrieval. *International Journal of Geographical Information Science*, 22(3), 219–228 URL: [\(PDF\) Geographical information retrieval](#)
- [KALL05] Kallehauge, B., Larsen, J., Madsen, O. B. G., & Solomon, M. M. (2005). Vehicle Routing Problem with Time Windows. In *Column Generation*, Springer, 67–98.
- [KIM09] Kim, B.-I., & Jeong, S. (2009). A comparison of algorithms for origin–destination matrix generation on real road networks and an approximation approach. *Computers & Industrial Engineering*, 56(1), 70–76, URL: [A comparison of algorithms for origin–destination matrix generation on real road networks and an approximation approach - ScienceDirect](#)
- [LAPO09] Laporte, G. (2009). Fifty years of vehicle routing. *Transportation Science*, 43(4), 408–416. <https://doi.org/10.1287/trsc.1090.0301>
- [MARI20] Maria, E., Budiman, E., Havaluddin, & Taruk, M. (2020). Measure distance locating nearest public facilities using Haversine and Euclidean Methods. *Journal of Physics: Conference Series*, 1450, 012080. [Measure distance locating nearest public facilities using Haversine and Euclidean Methods - IOPscience](#)
- [MARL04] Marler, R. T., & Arora, J. S. (2004). Survey of multi-objective optimization methods for engineering. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 26, 369–395.
- [MLAD97] Mladenovic, N., & Hansen, P. (1997). Variable neighborhood search. *Computers & Operations Research*, 24(11), 1097–1100. [https://doi.org/10.1016/S0305-0548\(97\)00031-2](https://doi.org/10.1016/S0305-0548(97)00031-2)
- [OSM] OpenStreetMap-Mitwirkende. (Jahr). OpenStreetMap-Daten (Deutschland) – Geofabrik Download. Geofabrik GmbH. URL: [Download OpenStreetMap for Germany | Geofabrik Download Server](#)
- [SCHN14] Schneider, M., Stenger, A., & Goeke, D. (2014). The electric vehicle-routing problem with time windows and recharging stations. *Transportation Science*, 48(4), 500–520.
- [SHER01] Sherali, H. D., & Smith, J. C. (2001). Improving discrete model representations via symmetry considerations. *Management Science*, 47(10), 1396–1407. <https://doi.org/10.1287/mnsc.47.10.1396.10265>
- [SOLO87] Solomon, M. M. (1987). Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints. *Operations Research*, 35(2), 254–265. <https://doi.org/10.1287/opre.35.2.254>

[TECHN26] Technik+Einkauf (2026). Die größten Raffinerien in Deutschland. URL: [Die größten Raffinerien in Deutschland](#) (Zugriff: 07.07.2026).

[UNEC25] UNECE (2025). European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR 2025). United Nations Economic Commission for Europe, Geneva. URL: [ADR 2025 - Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road | UNECE](#) (Zugriff: 07.07.2026).

[UNFA] Statistische Ämter des Bundes und der Länder. (Jahr). Unfallatlas – Verkehrsunfall-
daten (Geo-Open-Data). URL: [Unfallatlas | Kartenanwendung](#) (Zugriff: 07.07.2026).

[ZENS21] Statistisches Bundesamt (Destatis). (2021/Publ.-Jahr). Zensus 2021 – Personen:
Bevölkerungszahl (Rasterdaten). URL: [Zensusdatenbank: Tabelle 'Personen: Bevölkerungs-
zahl'](#) (Zugriff: 07.07.2026).

[ZOGR04] Zografos, K. G., & Androutsopoulos, K. N. (2004). A heuristic algorithm for solving
hazardous materials distribution problems. European Journal of Operational Research,
152(2), 507-519. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(03\)00041-9](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00041-9)

Verwendete Hilfsmittel

Produkt-name	Zugriffsquelle	Genutzte Funktion der Software	Nutzungs-umfang
Gemini 3	https://gemini.google.com/	Rechtschreibung und Formulierungshilfe	Vollständige Arbeit